

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОС КОГЕРЕНТНОСТИ ПРИ ТРАНСИОНОСФЕРНОМ ЗОНДИРОВАНИИ

Конкин Н.А.

Научный руководитель: Чернов А.А., канд. техн. наук, доцент
(Поволжский государственный технологический
университет, г. Йошкар-Ола)

STUDY OF COGERENCE STRIPS IN TRANSIOSPHERIC SOUNDING

Konkin N.A.

Supervisor: Andrei Chernov, Candidate
of Engineering Science. Associate Professor;
(Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola)

Аннотация

Разработано программное обеспечение для исследования полос когерентности при транссионсферном зондировании. Разработан и реализован алгоритм создания электронных диагностических карт полос когерентности.

Abstract

The software for the study of the coherence band for transionospheric sounding. It developed and implemented an algorithm for creating electronic maps of diagnostic strips coherence.

Введение

Развитие методов исследования неоднородностей верхней атмосферы важно для решения многих научных и практических задач, поскольку ионосфера, как среда распространения, существенным образом влияет на работу различных систем навигации, локации и связи. Влияние состояния ионосферы Земли на качество сигналов спутниковой и декаметровый связи, а также сигналов навигационных систем было давно отмечено. В связи с изменчивостью ионосферы в ее исследованиях главную роль начинают играть методы радиозондирования, позволяющие получать информацию о ее состоянии в реальном времени. Однако для их дальнейшего развития в основном требуется совершенствование методик измерений путем развития алгоритмов обработки экспериментальных данных, объединяющих в себе новые знания о протекающих процессах.

математическое моделирование и цифровые методы вторичной обработки.

Цель работы: разработка методик и алгоритмов исследования полос когерентности при наклонном и трансionoсферном зондировании ионосферы Земли.

Результаты экспериментального исследования

Для исследования полос когерентности при трансionoсферном зондировании было разработано программное обеспечение, позволяющее строить карты полос когерентности (см. рис.1).

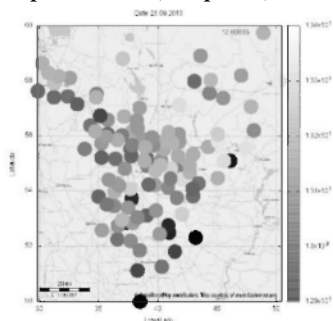


Рисунок 1. Карта полос когерентности

По оси абсцисс откладывается долгота, по оси ординат широта, цветными точками отмечается место, в котором измерено значение полосы когерентности. Аналогичные карты можно построить для любой части земного шара, при наличии соответствующих данных систем ГЛОНАСС/GPS. Карта полос когерентности представляется в виде анимационного изображения в формате .gif, на котором точки динамически перемещаются и меняют цветовую гамму в зависимости от уровня ПЭС, а перемещение точек зависит от времени и координаты.

Для автоматического построения карт полос когерентности был разработан алгоритм, который реализован на языке программирования AutoIt.

Данный алгоритм основывается на данных, полученных при помощи наклонного зондирования и трансionoсферного зондирования сигналами GPS/ГЛОНАСС, информация с которых собираются в единую базу RINEX файлов.

Работа алгоритма выглядит следующим образом:

На первом этапе происходит конвертация RINEX файлов в формат .dat при помощи специального программного обеспечения TecSuite и параллельно происходит запись информации о данных .dat файлах в базу данных. Запись в базу данных происходит для того, чтобы иметь полную информацию о том сколько и какие данные для создания электронных

карт имеются.

На втором этапе имеющиеся .dat файлы автоматически обрабатываются при помощи специального программного обеспечения, позволяющего формировать электронные карты полного электронного содержания в виде анимационных изображений.

Программа построения электронных диагностических карт ионосферы Земли реализована на языке Auto It [1]. RINEX файлы конвертируются в формат .dat с помощью программы Auto It, которая автоматизирует работу программы TecSuite, и информация по этим данным в автоматическом режиме формируется в PostgreSQL базу данных, при помощи языка AutoIt, причем в зависимости от того существовали .dat файлы раньше или только сконвертированы в базе данных эта информация записывается под отдельными метками. Данная база данных необходима для быстрого доступа к необходимым .dat файлам и систематизации получаемой информации. Быстрый доступ к файлам осуществляется за счет специального запроса в базу данных PostgreSQL, работающего в симбиозе с языком AutoIt и PostgreSQL, который формирует папку с необходимыми для работы .dat файлами, причем данный запрос формируется оператором ЭВМ, в зависимости от интересующей территории исследования и отрезка времени. Затем сформированный набор .dat файлов перерабатывается в формат необходимый для построения электронных карт полос когерентности ионосферы в автоматическом режиме за счет алгоритма, реализованного на AutoIt. Карты полос когерентности строятся по итоговой информации из .dat элементов в автоматическом режиме при помощи языка GNU Plot.

Заключение

Разработано программное обеспечение для исследования полос когерентности при трансionoсферном зондировании. Разработан и реализован алгоритм, предназначенный для создания электронных диагностических карт полос когерентности. Представлены результаты вычислительных и натурных экспериментов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ: № 18-07-01377.

Литература

1. Lukin, D.S. Mathematical simulation of propagation of frequency-modulated radio waves in ionospheric plasma // Journal of Communications Technology and Electronics. 2015. T. 60. № 10. С. 1049-1057.